

HA-SmartRelais

Zeitgesteuertes SSR-Relais mit Schalterbedienung und Übertemperaturschutz

ESPHome-Projekt · Seeed XIAO ESP32-C6 · MIT-Lizenz

HA-SmartRelais schaltet eine 230-V-Last über ein Solid-State-Relais für eine einstellbare Dauer ein - ausgelöst durch einen einfachen Wandschalter nach dem Treppenlicht-Prinzip. Ein direkt auf dem SSR montierter DS18B20-Sensor schützt vor Übertemperatur, inklusive Wiedereinschaltsperrung und Frühwarnung. Die komplette Steuerungslogik läuft lokal auf einem Seeed XIAO ESP32-C6 und bleibt auch ohne WLAN oder Home Assistant voll funktionsfähig.

ARCHITEKTUR - HAUPTKOMPONENTEN

SSR-Ansteuerung & Timer

AQH3213A-PhotoTRIAC-SSR (GPIO21). Jede Flanke des entprellten Wandschalters an J3 (GPIO18) startet oder verlängert die Einschaltdauer nach dem Treppenlicht-Prinzip.

Übertemperaturschutz

DS18B20 direkt am SSR (GPIO16). Abschaltung mit Wiedereinschaltsperrung, Abkühl-Hysterese, Sensor-Watchdog und separater Frühwarnschwelle.

BEDIENUNG & STEUERUNG

Treppenlicht-Prinzip — Jede Schalterflanke startet oder verlängert die Einschaltdauer (1-120 min).

Nachtriggern — Wählbar: erneute Flanke verlängert den Timer oder schaltet sofort ab.

Lokale Autonomie — Schalter und Schutzlogik funktionieren auch ohne WLAN oder Home Assistant.

Webserver & HA — Bedienbar über Home Assistant oder den integrierten Webserver auf Port 80.

TECHNIK & SICHERHEIT

Übertemperaturschutz — DS18B20 am SSR, Abschaltung mit Wiedereinschaltsperrung bei Überhitzung.

Prioritäten-Kaskade — 6-stufige Fail-Safe-Logik wird sekundlich geprüft, Relais AUS als Failsafe.

Status-LED — Blinkmuster an J6 zeigen Betrieb und Fehler auch ohne Display vor Ort an.

Diagnose — Betriebsstunden, Schaltspiele und Spitzentemperatur sind in HA einsehbar.

AUF EINEN BLICK

1-120 min

Einschaltdauer
einstellbar

70°C

SSR-Limit
Default

6

Prioritäts-
stufen

ESP32-C6

Seeed XIAO
Mikrocontroller

PROJEKTTEAM

Roger Widmer



PROJEKT AUF GITHUB